ROVYNCORE · LIGHTDIVE

潛光遠征 v3 經濟模擬器

第一輪實作結果：模擬核心、測試與情境報告

日期	2026-10-10
位置	`tools/lightdive-econ/`（新增資料夾；沒有修改任何遊戲、網站或合約檔案）
環境	Python 3.12.10（python.org，經 winget 安裝並驗證雜湊）；專案內獨立環境，套件版本鎖定
測試	35 項全部通過（執行紀錄：`reports/round1/pytest.txt`）
情境	7 個情境 × 365 天，加上 3 個主要情境各 5 組種子，共 22 次完整執行，每天檢查守恆與不變量，全部通過
重要聲明	玩家行為是假設，不是資料；結果描述的是在這些假設下的情況，不是預測，也不是收益保證。合約未經審計、未部署。

0. 摘要

- **規則和合約完全一致**：模擬器的勝算表、每日星象、出發計畫用和合約相同的整數算法，3,456 組從合約匯出的資料逐一比對，**全部相同**。
- **在上限沒有卡住時，結果和舊模擬一致**：冷卻情境的核光池差 −6%，分配率差不到 1%。
- **最重要的發現：離開的玩家手上的卡會永遠佔住光塔上限。**航程只有出發才會減少，玩家不玩了，卡就一直「活著」。基準情境到第 365 天，3,000 座光塔裡有 1,900 座閒置，新玩家進不來（3,444 人被擋），召喚收入減少，核光池從 100 萬降到約 45 萬。舊模擬沒有看到這件事，因為它在玩家離開時直接空出名額。
- **如果閒置的卡能賣給新玩家**（idle-market 情境），核光池第 365 天約 84 萬、活躍玩家約 2,700 人，全體領回 / 投入 0.69，和舊模擬的 0.71 接近。
- **開服暴衝會碰到每日上限**：第 2～3 天各湧入 1,500 人時，第 4 天有 2,207 趟出發被拒絕。
- **核光池初始金額影響很大**：只放 1 萬 RVYN 時，第 365 天只剩 273 位活躍玩家，玩家報酬中位數 0.26。
- **需要你決定**：怎麼處理閒置的卡（第 6 節列了 4 個做法）。

1. 做了什麼

部分	內容
設定檔 `config/base.yaml`	所有數字集中在這裡，每個都標明來源（合約 / 白皮書 / 草案 / 假設）與狀態（未確定）。程式中沒有寫死任何經濟參數；少了來源的設定會被拒絕。
規則 `rules.py`、`keccak.py`	18 張勝算表、每日光與星象（自己實作 Ethereum 的 Keccak-256）、超出門檻、同頻、星象、抉擇，與合約逐位一致
卡片與牌組 `entities.py`	每副 1,000 張、張數固定的牌組（和合約一樣）；戰力、航程、停泊、續航一次、歸航；總量上限 3,000 / 6,000 / 12,000
核光池 `pool.py`	方案 B：當天第一趟出發時用前一天的光塵固定分配率；每趟先預留，超過 1.5% 就拒絕；不會欠超過餘額
帳本 `ledger.py`	每一筆 RVYN（召喚、續航、出發成本、提領稅、市集稅、銷毀、營運）都記帳，總量守恆
玩家行為 `policies.py`	第一輪沿用舊模擬的假設（到來曲線、離開門檻、續航率 40%、每 7 天提領、去最深的目的地）；第二輪的玩家行為模型會接在這裡
每日流程 `engine.py`	換日 → 歸航 → 新玩家 → 依隨機順序出發 → 市集稅 → 提領 → 記錄與檢查
情境	基準、爆紅、冷卻；轉售閒置卡；失敗案例：小核光池、開服暴衝、歸航程式停擺

2. 測試結果（實際執行，35 項全部通過）

測試	內容	結果
Keccak-256	已知向量（空字串、abc、多區塊）	**通過**
T1 勝算表	18 張：機率合計 10,000、平均剛好 1.00、最高 ×10	**通過**
T2 出發計畫	3,456 組與合約逐一比對（勝算表、風險、係數、出發成本、耗損機率、星象）	**通過**
T3 每日星象	5 個日期的光與星象和合約公式相同	**通過**
T4 抉擇	18 張表的求穩 / 求險，平均在 0.97 / 1.03 的捨入誤差內；求穩不會空手	**通過（36 項）**

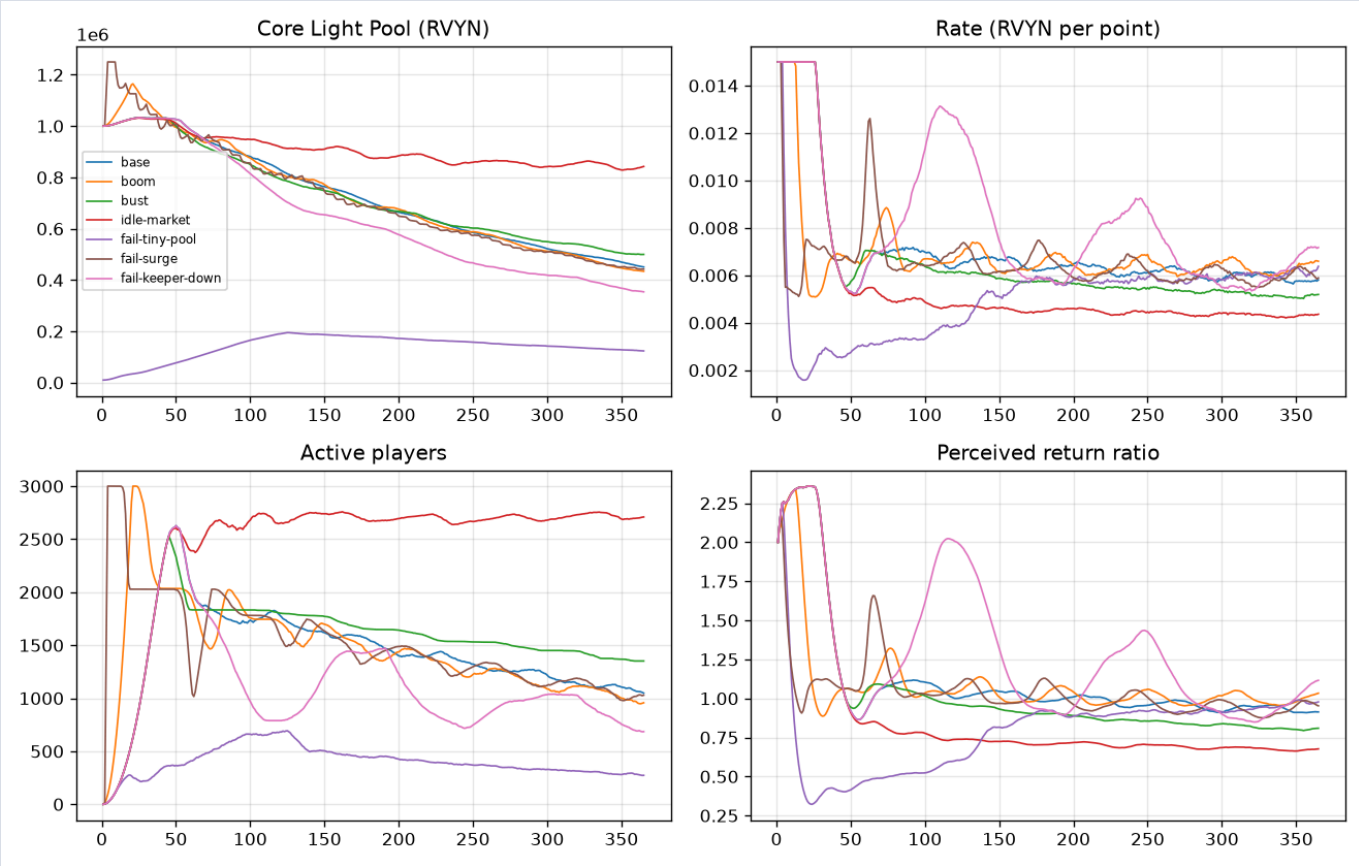
T5 可重現	同種子結果完全相同；不同種子結果不同	**通過**
T6 收斂	波動最大的表抽 100 萬次，平均倍率在 1.00 ± 0.01	**通過**
I1～I7 不變量	5 個情境每天檢查：RVYN 守恆、池子不欠超過餘額、預留不超過上限、分配率不超過 0.015、總量上限、航程不為負、出發次數與隊伍上限	**通過**
帳本與設定	不能透支、不能負數；沒有來源的設定會被拒絕	**通過**
失敗案例	開服暴衝會碰到上限；小核光池仍然不欠款；閒置卡會擋住新玩家	**通過**

此外，22 次 365 天完整執行在每天結束時都跑了 I1～I7 檢查，沒有任何失敗。每次執行的設定指紋與輸出的 SHA-256 都記錄在 `reports/<情境>/summary.json`，可以逐位重現。

3. 情境結果（第 365 天）

情境	核光池	分配率	活躍玩家	閒置光塔	被擋的新玩家	被拒的出發	全體領回 / 投入	玩家報酬 p10 / p50 / p90	報酬 ≥ 1 的玩家
基準	450,702	0.00581	1,048	1,900	3,444	0	0.96	0.38 / 0.88 / 1.20	32%
爆紅	434,063	0.00659	957	1,936	37,241	0	0.96	0.34 / 0.87 / 1.18	31%
冷卻	499,782	0.00519	1,351	1,117	0	0	0.94	0.50 / 0.91 / 1.12	25%
轉售閒置卡	842,569	0.00436	2,709	0	6	0	0.69	0.62 / 0.81 / 1.14	19%
小核光池（1 萬）	123,592	0.00638	273	2,707	1,382	67（5 天）	0.56	0.12 / 0.26 / 0.82	2%
開服暴衝	442,251	0.00589	1,029	1,910	6,226	2,207（1 天）	0.95	0.33 / 0.86 / 1.17	30%
歸航程式停擺 60 天	353,820	0.00717	685	1,681	5,762	0	1.09	0.37 / 0.93 / 1.37	43%

全體領回 / 投入 = 玩家提領 + 未提領餘額，除以玩家付進遊戲的 RVYN（召喚、續航、向其他玩家買卡）。玩家報酬 = 每位玩家的（提領 + 未提領 + 賣卡所得）÷ 付出。基準情境 5 組種子的核光池落在 453,050～456,580，結論不受種子影響。



4. 和舊模擬（sim-v3.cjs）的差異

情境	指標	舊模擬（5 次範圍）	新模型	新模型 5 種子範圍	差距
冷卻	核光池	530,341 ~ 534,393	499,782	495,050 ~ 501,620	−6.1%
冷卻	第 90 / 365 天分配率	0.0065 / 0.0052	0.00659 / 0.00519		+0.8% / +0.6%
基準	核光池	981,450 ~ 988,694	450,702	453,050 ~ 456,580	**−54%**
冷卻	第 365 天隊伍	1,453 ~ 1,467	1,351	1,335 ~ 1,365	−7.5%
冷卻	全體領回 / 投入	0.89	0.94	0.93 ~ 0.94	+5.1%
基準	第 90 / 365 天分配率	0.0054 / 0.0046	0.00712 / 0.00581		+32% / +25%
基準	全體領回 / 投入	0.71	0.96	0.96	+36%
基準	第 365 天隊伍	2,999 ~ 3,000	1,048	1,043 ~ 1,066	**−65%**
爆紅	核光池	978,806 ~ 989,397	434,063	434,010 ~ 442,860	**−56%**
（對照）轉售閒置卡	全體領回 / 投入	0.71（基準）	0.69		−3%

差距的原因（沒有調參數去湊數字）

1. **閒置卡佔住上限**（主要原因）：舊模擬的隊伍上限是「同時在玩的 3,000 人」，有人離開就空出名額。合約的上限是「同時存在的 3,000 座光塔」，離開的人的光塔仍然存在。冷卻情境本來就沒什麼新玩家，所以兩者接近；基準和爆紅情境的新玩家被擋在門外，差距就很大。
2. **成本的算法**：舊模擬把卡片成本攤成每天平均；新模型逐張卡記錄航程用完、停泊、續航（40% 機率）、歸航、補卡。
3. **新模型多了**：同頻、星象、每日上限擋人、三種卡的總量上限、牌組抽卡、未提領的餘額。

5. 主要發現與失敗案例

#	發現	內容
F1	**閒置卡永遠佔住上限**	航程只在出發時減少；玩家離開後，手上沒用完的卡會一直存在。基準情境第 365 天有 1,900 座光塔閒置，新玩家被擋，召喚收入下降，核光池降到約 45 萬。這是規則設計問題，不是模擬的錯誤。
F2	轉售能大幅緩解	如果離開的玩家把卡賣給新玩家（假設以召喚價 80% 成交），活躍玩家維持約 2,700 人、核光池約 84 萬，整體接近舊模擬。實際上會不會轉售，取決於市集與價格（第二輪模擬訂單簿）。
F3	開服暴衝碰到上限	開服頭幾天分配率在 0.015 上限時，若一天湧入大量隊伍，預留會碰到 1.5% 上限，晚到的人當天不能出發（暴衝情境第 4 天 2,207 趟；小核光池情境 5 天共 67 趟）。其他情境全年都沒有碰到。
F4	核光池初始金額很重要	只放 1 萬時，早期分配率低、玩家很快離開，第 365 天只剩 273 位玩家，報酬中位數 0.26。
F5	歸航程式不能停	停擺 60 天時，停泊卡也佔住上限，被擋的新玩家增加（5,762 人），核光池降到約 35 萬，且全體領回超過投入（1.09），表示核光池在被提領而不是被補充。
F6	報酬差距大	基準情境中，玩家報酬中位數 0.88，只有約三分之一的玩家拿回比投入多；p10 只有 0.38。對外說明時必須誠實揭露。

沒有發生的事：任何情境、任何一天，RVYN 都守恆；核光池從來沒有欠超過餘額（缺口 0）；分配率從未超過 0.015；預留從未超過上限。

6. 需要你決定：閒置卡怎麼處理

	做法	效果與代價
A	閒置會慢慢消耗航程（例如連續 7 天沒出發，每天扣 1 次）	上限會自然釋出；但對只是暫時休息的玩家不友善，需要明確告知
B	上限只算「最近 N 天有出發過」的光塔	新玩家不會被擋；但總量不再是硬上限，稀有度保障變弱
C	維持現狀，靠市集轉售	規則最簡單；結果取決於轉售意願與價格（第二輪模擬）
D	提高光塔上限，或在達到一定比例閒置時由多簽調整	簡單；但只是延後問題

我的建議是先做 **C**（市集本來就要做），並在第二輪用訂單簿模擬轉售是否足夠；如果不夠，再考慮 **A**。這個決定會影響合約，所以先記下來，不會自行修改。

7. 限制

- 玩家行為全部是假設（到來人數、離開門檻、續航率、提領頻率、轉售價格）。
- 每位玩家只有 1 支隊伍、都去最深的目的地、不做抉擇（設定可改）；召喚價固定在開賣價；沒有 RVYN 價格與流動池。
- 以「天」為單位模擬，同一天內的出發依隨機順序依序進行。
- 結果只描述在這些假設下的情況，不是預測，也不是收益保證。

8. 下一步（第二輪，等你確認）

1. 玩家行為模型：多隊伍、目的地與抉擇策略、休息與回歸。
2. RVYN / ETH 流動池與召喚價自動換算。
3. 市集訂單簿：離開的玩家賣卡、新玩家買卡，驗證做法 C 是否足夠。
4. 365 天 Monte Carlo 多種子彙總；Streamlit 儀表板讀取輸出。

執行方式見 `tools/lightdive-econ/README.md`：`.venv/Scripts/python -m pytest`、`.venv/Scripts/python -m lightdive_sim all --seeds 5`。本報告由 RovynCore 開發團隊整理，2026-10-10。